Kapitola 1

Heat equation 2D

Cílem úlohy je simulace časového vývoje teplotního pole v uzavřené dvoudimenzionální oblasti $\Omega = (0,1) \times (0,1)$. Tento proces je popsán parabolickou parciální diferenciální rovnicí vedení tepla:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \Delta u = \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \tag{1.1}$$

kde $u(x, y, t)$ představuje distribuci teploty a α je koeficient tepelné difuzivity. Pro účely této simulace uvažujeme $\alpha = 1.0$.

1.1 Okrajové a počáteční podmínky

Jako počáteční podmínka byl načten obrázek motýla z textového souboru motyl.txt.

1.2 Metoda přímek (Method of Lines)

Pro řešení byla zvolena metoda přímek, která převádí parciální diferenciální rovnici na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic (ODE). Prostorová diskretizace je provedena pomocí centrálních diferencí na pravidelné síti s krokem h.

Laplaceův operátor je aproximován standardním pětibodovým schématem:

$$\Delta u \approx \frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}. \tag{1.2}$$

1.3 Časová integrace

Výsledná soustava ODE pro každý vnitřní uzel mřížky má tvar:

$$\frac{du_{i,j}}{dt} = f_{i,j}(t, u), \tag{1.3}$$

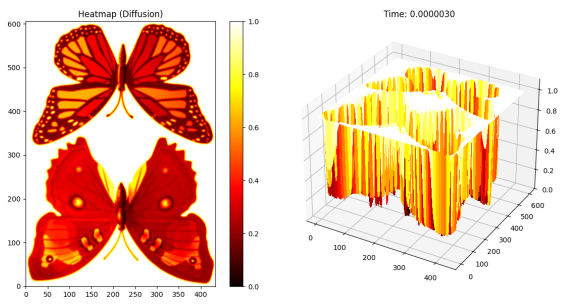
kde f je diskretizovaný prostorový operátor. Tato soustava je řešena explicitním integrátorem.

Kapitola 2

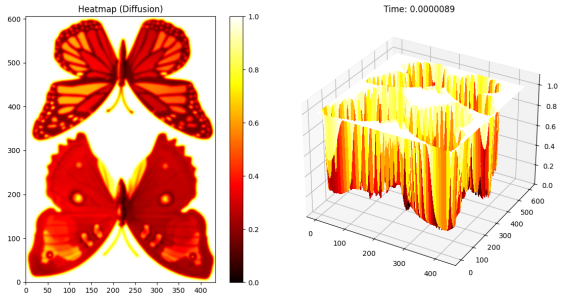
Analýza výsledků

Vidíme, že obrázek motýla postupně rozmazává, to ve 3D grafu odpovídá zahlazování jednotlivých bodů.
Parametry:

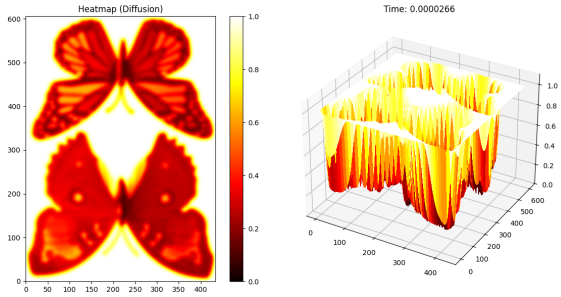
1. integrační krok 0.0000001
2. časový krok 0.0000001
3. počáteční čas 0.0
4. konečný čas 0.0001
5. šířka matice = 434
6. výška matice = 606
7. numerická metoda Euler



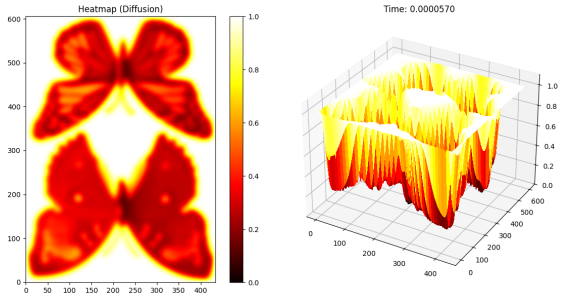
Obrázek 2.1: Motýl po načtení



Obrázek 2.2: Motýl v čase $t = 89 * 10^{-7}$



Obrázek 2.3: Motýl v čase $t = 26 * 10^{-6}$



Obrázek 2.4: Motýl v čase $t = 57 * 10^{-6}$